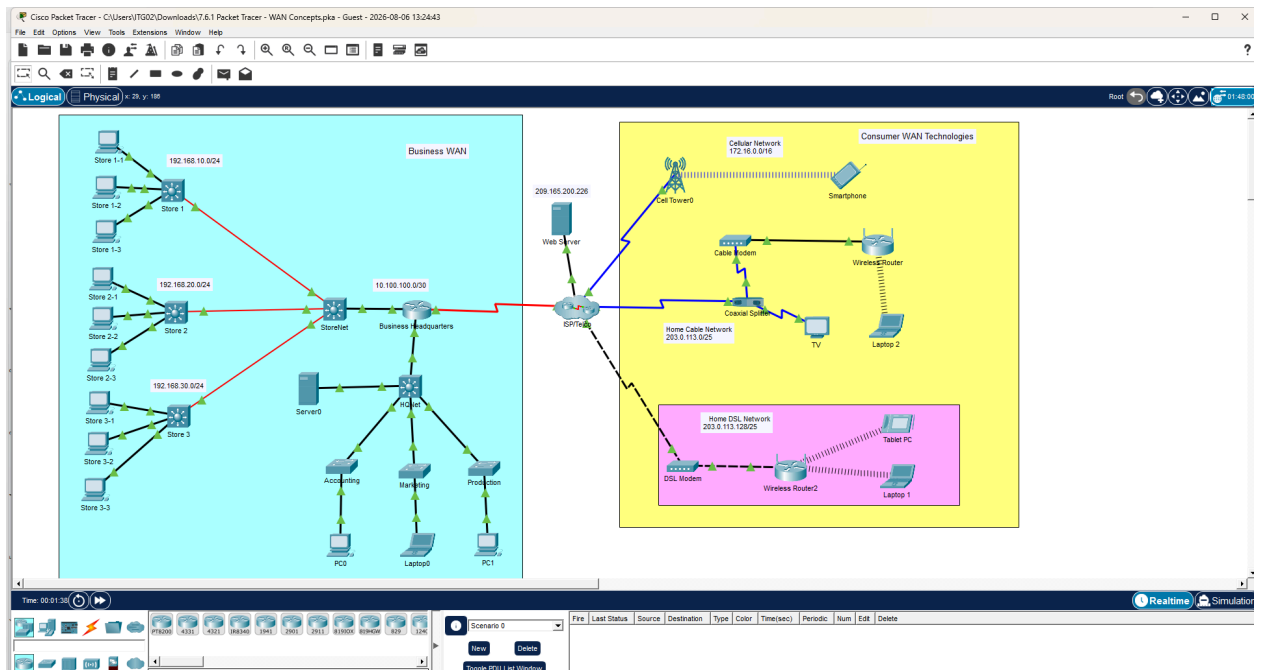




1. ขั้นตอนการสำรวจเทคโนโลยี WAN (WAN Investigation)

Part 1 : สำรวจเทคโนโลยี WAN สำหรับผู้ใช้ตามบ้าน (Consumer WAN Technologies)

Step 1 ศึกษาเครือข่ายภายในบ้าน (Home Networks)

1.1 เทคโนโลยี WAN ที่ใช้งาน

จากการตรวจสอบ Topology พบว่าเครือข่ายภายในบ้านทั้งสองใช้เทคโนโลยี WAN ดังนี้

- Cable Internet
- DSL (Digital Subscriber Line)

วิเคราะห์

ทั้งสองเทคโนโลยีเป็นบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ตามบ้านที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) แต่ใช้สื่อกลางในการรับส่งข้อมูลแตกต่างกัน โดย Cable ใช้สาย Coaxial Cable ส่วน DSL ใช้สายโทรศัพท์ (Telephone Line)

Step 2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Home Network กับ ISP

จากเมนู **Connections** พบว่าสื่อกลางที่ใช้เชื่อมต่อมีดังนี้

Home Network	Media
Cable Network	Coaxial Cable
DSL Network	Telephone Cable

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ISP โดยตรง ได้แก่

- DSL Modem
- Coaxial Splitter (Cable Network)

วิเคราะห์

- Cable Network รับสัญญาณผ่านสาย Coaxial Cable
- DSL Network รับสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์
- ทั้งสองเชื่อมต่อกับ ISP ก่อนกระจายเข้าสู่เครือข่ายภายในบ้าน

Step 3 ตรวจสอบ DSL Modem

เมื่อเปิดแท็บ **Physical** ของ DSL Modem พบว่าอุปกรณ์มีพอร์ตดังนี้

Port	การเชื่อมต่อ
DSL Port	Telephone Line จาก Telco
Ethernet Port	Home LAN

หน้าที่ของ DSL Modem

DSL Modem มีหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากสายโทรศัพท์ (DSL Signal) ให้เป็นสัญญาณ Ethernet เพื่อให้อุปกรณ์ภายในบ้านสามารถใช้งานเครือข่ายได้

เหตุผลที่ต้องใช้ Splitter

Cable Network ใช้สาย Coaxial เพียงเส้นเดียวสำหรับส่งทั้ง

- Digital Data
- Television Signal

Splitter จึงทำหน้าที่แยกสัญญาณออกเป็น

- สัญญาณข้อมูลไปยัง Cable Modem
- สัญญาณโทรทัศน์ไปยัง TV

Step 4 ตรวจสอบ Cable Modem

Cable Modem มีหน้าที่

- แปลงสัญญาณจากสาย Coaxial
- ส่งออกเป็น Ethernet

การเชื่อมต่อประกอบด้วย

Interface	Connection
Coaxial	Splitter
Ethernet	Home Wireless Router

การเชื่อมต่อกับ Wireless Router

สาย Ethernet จาก Cable Modem เชื่อมต่อเข้าพอร์ต

Internet (WAN Port)

ที่อยู่ IP ของ Router ได้รับจาก ISP ผ่านบริการ

DHCP

Step 5 ตรวจสอบ Smartphone

ผลการตรวจสอบพบว่า

IP Address

None

198.51.100.100

IP Address นี้ได้รับจาก

Telco Network ผ่าน DHCP

ปัจจุบัน Smartphone ใช้งาน

Cellular Data (3G/4G)

ไม่ใช่ Wi-Fi

Part 2 : สำรวจ Business WAN

Step 1 ตรวจสอบชนิดของการเชื่อมต่อ

จากเมนู Connections พบว่า Business Network ใช้สื่อกลางหลายประเภท ได้แก่

- Ethernet over Copper
- Ethernet over Fiber
- Serial WAN

วิเคราะห์

แต่ละชนิดถูกเลือกใช้ตามลักษณะของงาน

- Copper Ethernet ใช้เชื่อมต่อภายในสำนักงาน
- Fiber Optic ใช้เชื่อมต่อระหว่างสาขาที่อยู่ไกล
- Serial ใช้เชื่อมต่อออกสู่ผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP)

Step 2 ตรวจสอบ StoreNet Switch

เมื่อเปิด Physical View พบว่า Switch มี

- Gigabit Ethernet Ports
- SFP Fiber Modules

โดยติดตั้ง

GLC-LH-SMD Fiber SFP จำนวน 3 โมดูล

เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ Fiber Optic

การเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่กับสาขา

สำนักงานใหญ่เชื่อมต่อกับแต่ละสาขาผ่าน

Ethernet over Fiber Optic

เหตุผลที่เลือกใช้ Fiber

- รองรับระยะทางไกล
- ความเร็วสูง
- ลดการสูญเสียของสัญญาณ
- มีความเสถียรมากกว่าสายทองแดง

การเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่กับ ISP

Router ของสำนักงานใหญ่ใช้

Serial WAN Connection

ในการเชื่อมต่อกับ ISP

Part 3 : ทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Verification)

การทดสอบ Ping

มีการทดสอบ Ping ระหว่าง

- Business WAN
- Consumer WAN
- Web Server

ผลการทดสอบ

ต้นทาง	ปลายทาง	ผลการทดสอบ
Consumer Network → Web Server	ผ่าน	
Business Network → Web Server	ผ่าน	
Business → Consumer	ไม่ผ่าน	
Consumer → Business	ไม่ผ่าน	

วิเคราะห์ผล

เครื่องภายในทั้ง Business WAN และ Consumer WAN สามารถเข้าถึง Web Server ได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม เครื่องจากเครือข่าย Business ไม่สามารถ Ping ไปยัง Consumer Network ได้ และในทางกลับกัน Consumer Network ก็ไม่สามารถเข้าถึง Business Network ได้เช่นกัน

สาเหตุเนื่องจากทั้งสองเครือข่ายถูกแยกออกจากกันเพื่อความปลอดภัย (Network Isolation) โดย ISP อนุญาตให้แต่ละเครือข่ายออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงกันโดยตรง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีและการเข้าถึงข้อมูลภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการศึกษาพบว่าเครือข่าย WAN มีหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ DSL, Cable, Fiber Optic และ Serial WAN โดยเครือข่ายภายในบ้านใช้ DSL และ Cable เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส่วนเครือข่ายธุรกิจใช้ Fiber Optic สำหรับเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา และใช้ Serial WAN สำหรับเชื่อมต่อกับ ISP ผลการทดสอบยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถเข้าถึง Web Server ได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถสื่อสารระหว่างเครือข่าย Business และ Consumer ได้โดยตรง ซึ่งเป็นการออกแบบด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ช่วยป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายภายในจากภายนอก และสะท้อนหลักการทำงานของเครือข่าย WAN ในการใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง.